全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（時間窗 OTP、WS2812 倒數條與自動重鎖），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 1）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	RTC Time 選單：Ready／Editing 兩階段、Time Save!、日期檢查、斷電後仍正確	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time、連線狀態自動偵測（5 分） (b) 選單連動：Waiting 只在 Unlock 選單顯示（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	時間窗 OTP Unlock：相符／不相符之訊息與燈號、倒數條與自動重鎖 與倒數條顏色	10		試題說明 B-7
9	日誌：每筆含時間、TX／RX 與等級（INFO／WARN／ERROR），以顏色區分	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入RTC Time選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒，以上、下鍵設定，Enter換欄，全部完成按下Enter呈現「Time Save!」（日期不合法呈現「Bad Date」）；設定中按Back放棄草稿並回時間顯示畫面，顯示畫面按Back則回上一層選單。斷電後由RTC電池續計時，重新進入可直接顯示正確時間。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
   (c) 序列埠關閉或介面卡斷電，電腦不需任何操作自動顯示Disconnected，恢復後自動回Connected (Locked)。
7. 電腦執行視窗點選Connect且Secure Key Status呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單並按下Enter後，以RTC時間運算6位數時間型OTP（窗長60秒、種子5A3C）傳送至電腦，電腦端依系統時間獨立運算比對。相符則呈現Unlocked (Device)、WS2812-8bits閃爍綠燈三次，並以8顆燈倒數解鎖時間（每5秒熄一顆），熄滅、離開Unlock選單或斷線即回Locked；不相符則維持Connected (Locked)、紅燈三次。資料夾為固定c:\MySecureFolder。倒數條顏色：5顆以上綠、3～4顆黃、1～2顆紅。
8. 電腦執行視窗中顯示通訊交握日誌，每筆含時間、收發方向（TX／RX）與等級（INFO黑色、WARN橘色、ERROR紅色）；OTP相符記MATCH、不相符記MISMATCH。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。

二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

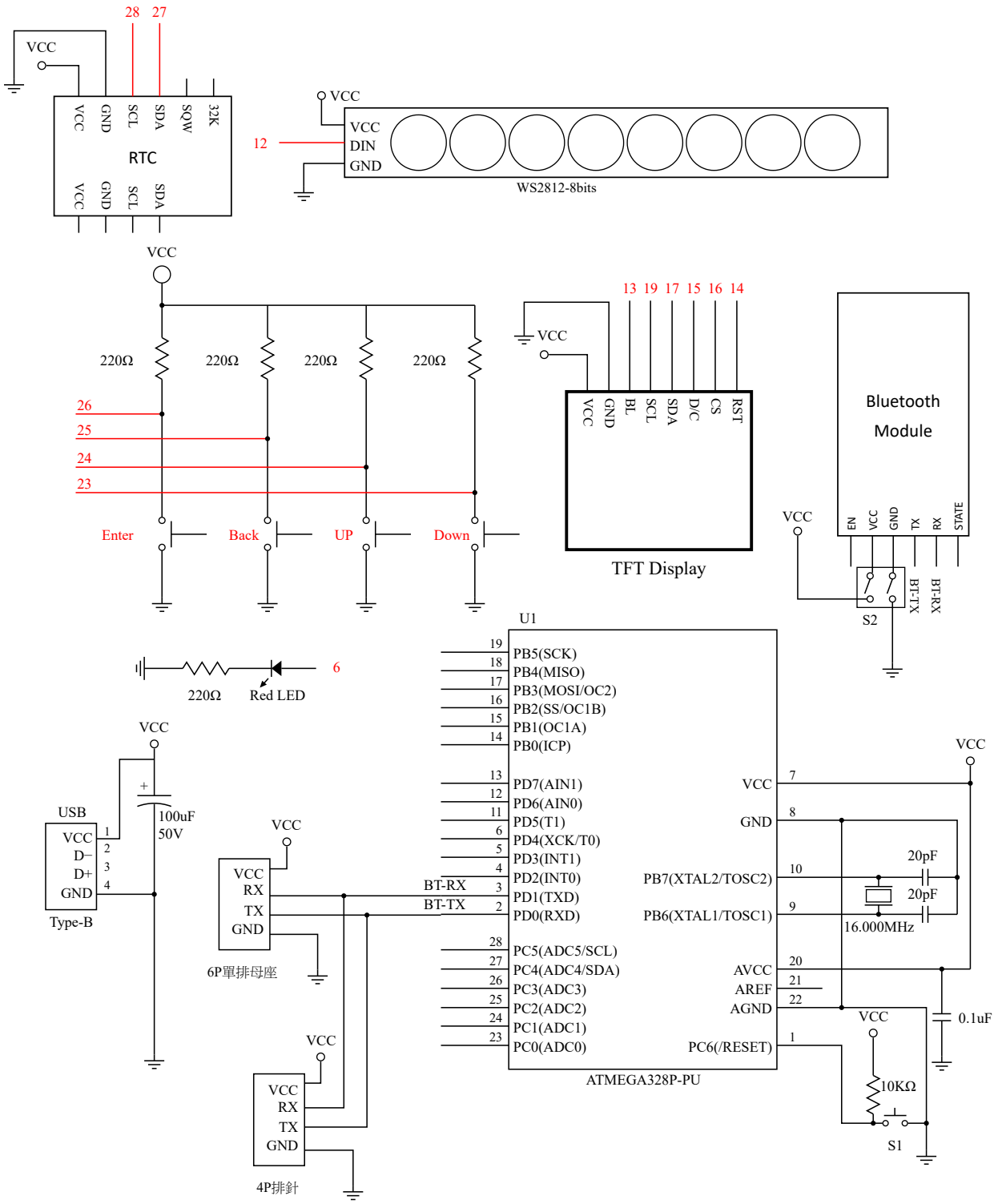

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

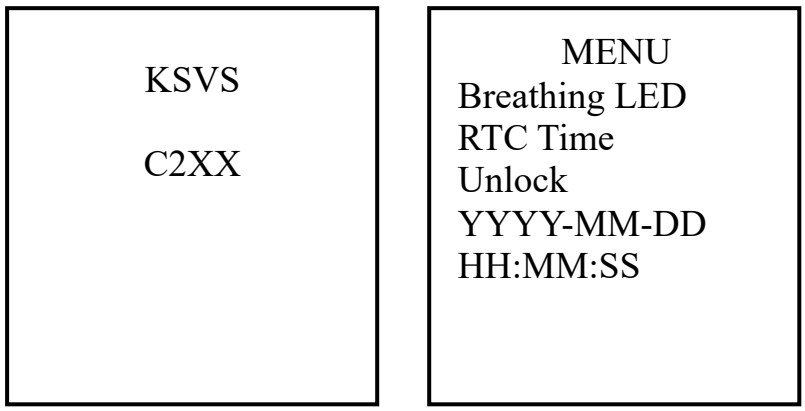

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 RTC Time 選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒之即時時間，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一欄設定完成後按 Enter 會切換為下一欄，全部設定完成後按下 Enter 會呈現"Time Save!"；日期不合法時呈現"Bad Date"且不儲存。設定中按下 Back 則放棄未儲存之內容，回到時間顯示畫面；時間顯示畫面按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，由 RTC 內建電池持續計時，可直接顯示目前正確時間。

圖 **3**　**RTC Time** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最

上方標題。

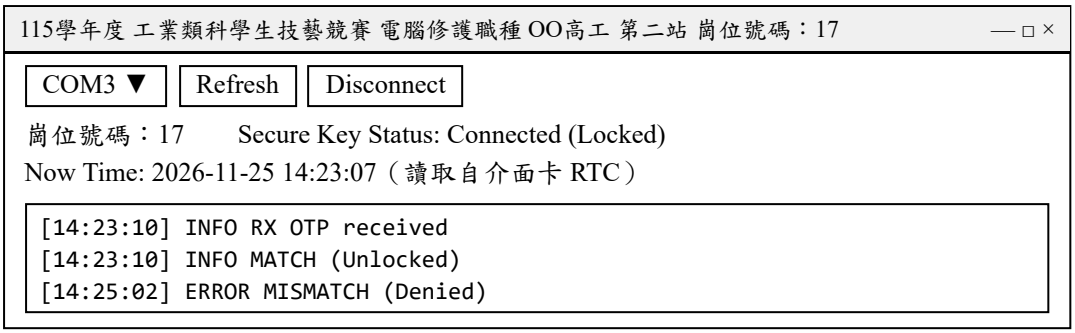

圖 **4** 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

   (c) 藍牙序列埠 Close（或介面卡斷電、離開連線範圍）時，電腦執行視窗畫面不需按任何鍵盤或滑鼠動作，須在 5 秒內自動將 Secure Key Status 顯示為 Disconnected，並停止 Now Time；序列埠重新 Open（或介面卡重新上電）後，同樣不需任何操作，約 15 秒內自動回到 Connected (Locked) 並重新開啟 Now Time。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入，主選單游標停留不算）並按下 Enter 後，以 RTC 時間運算 6 位數時間型 OTP，TFT 顯示 Sending OTP 與該碼，並傳送至電腦；電腦端依系統時間獨立運算，碼與目前時間窗或前一個時間窗相符即為成功（窗長 60 秒，有效時間約 60 至 120 秒）。OTP 驗證成功後即作廢，同一個碼不可再次使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。

   解鎖倒數：成功並閃爍綠燈三次後，WS2812-8bits 以 8 顆綠燈顯示剩餘解鎖時間，每 5 秒熄滅一顆，全部熄滅（約 40 秒）時自動回到 Locked，電腦端撤銷資料夾權限，TFT 顯示 Locked。

   選單連動：電腦端「Waiting for OTP」字樣只在介面卡位於 Unlock 選單時顯示，離開 Unlock 選單即清除；時間讀取與日誌不受此限制。

   顏色控制（倒數條）：8 顆燈整條同色，顏色依剩餘亮燈顆數改變：剩 5 至 8 顆（約 40 至 21 秒）為綠色、3 至 4 顆（約 20 至 11 秒）為黃色、1 至 2 顆（約 10 至 1 秒）為紅色；TFT 上 Unlocked 的字色同步變化（綠、黃、紅），Locked 時熄滅並改為預設字色。

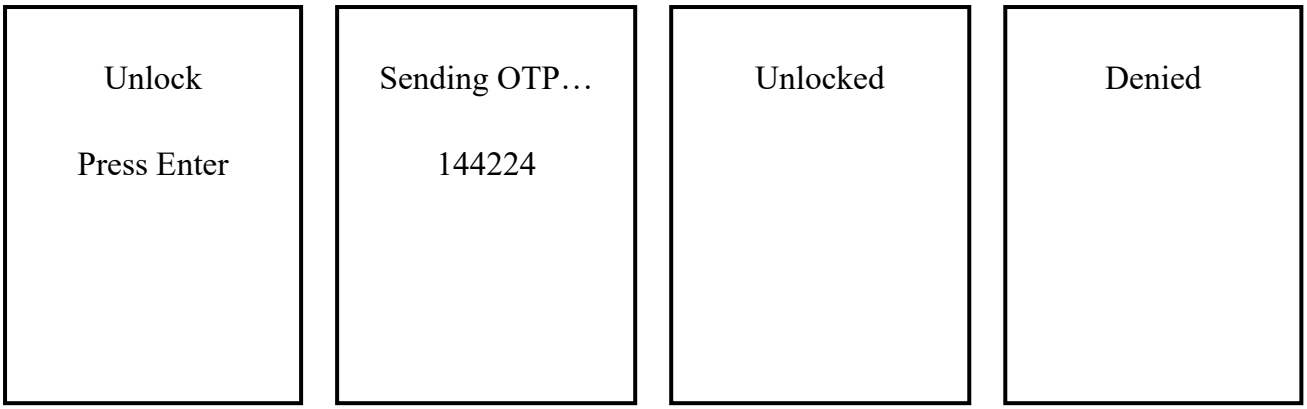

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。
9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間、收發方向（TX／RX）與等級：一般通訊為 INFO（黑色）、逾時或權限撤銷為 WARN（橘色）、OTP 不相符為 ERROR（紅色）；OTP 相符記錄 MATCH、不相符記錄 MISMATCH。時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷接腳與去年（114 年）／資料夾原電路圖完全相同。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	15	D9	
TFT CS	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出
TFT RST	14	D8	
TFT BL	13	D7	
WS2812 DIN	12	D6	8 顆
Red LED（經 220 Ω）	6	D4	
Enter	26	A3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位
Back	25	A2	
UP	24	A1	
Down	23	A0	
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：15＝PB1＝D9；16＝PB2＝D10；14＝PB0＝D8；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；6＝PD4＝D4；26＝PC3＝A3；25＝PC2＝A2；24＝PC1＝A1；23＝PC0＝A0。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋；S ＝ 十六進制 5A3C（23100）。當日秒數 ＝ 時 × 3600 ＋ 分 × 60 ＋ 秒（RTC 與電腦皆用牆上時間，不處理日期）。電腦端接受「目前 W」或「前一個 W」。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，S＝5A3C；測試時間 14:23:05（當日秒數 51785，W＝863）：

情境	W	OTP
W−1（14:22:00～14:22:59）	862	136305
W（14:23:00～14:23:59）	863	144224
W+1（14:24:00 起）	864	152143
前導零例	88	006999

時間邊界：14:23:59 的 W＝863；14:24:00 的 W＝864。

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Unlock 頁按 Enter，同一時間窗內電腦驗證	相符；Unlocked；綠燈三次後 8 顆綠燈倒數
C2	碼在下一個時間窗才驗證（超過 60 秒、未滿 120 秒）	仍相符
C3	超過 120 秒才驗證	不相符；Denied；紅燈三次
C4	把電腦端種子改成別的值	不相符
C5	同一個碼成功後再送一次	不相符（已作廢）
C6	倒數進行中把介面卡切到 MENU	立即 Locked，資料夾權限撤銷
C7	倒數進行中拔藍牙或按 Disconnect	立即 Locked
C8	8 顆燈全熄	自動 Locked
C9	主選單游標停在 Unlock，未按 Enter	電腦端不顯示 Waiting
C10	在 Breathing LED 頁按 Connect	Now Time 與日誌照常
C11	製造一次 OTP 不相符	日誌新增一行紅色 ERROR MISMATCH；相符為 INFO MATCH；逾時或撤銷為橘色 WARN
C12	解鎖後觀察倒數過程	8 顆燈依序呈現綠→黃→紅；TFT 字色同步；全熄後回 Locked
C13	關閉序列埠（或拔介面卡電源）再恢復	電腦不需任何操作：5 秒內顯示 Disconnected、Now Time 停止；恢復後自動回 Connected (Locked)
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：OTP 的基本流程與 RTC 讀取是否一致；倒數條把「時間」變成看得見的燈號；自動重鎖是最簡單的有效期限應用。建議先寫好兩端對拍用的固定向量，再接硬體。易錯：當日秒數換算、窗序號邊界、倒數與按鍵同時進行時不要用阻塞式 delay。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

窗長可由選手自訂 30 秒至 2 分鐘；以日期參與運算；失敗次數鎖定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（計次 OTP、RTC 時間戳與失敗鎖定），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 2）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Counter 選單：顯示／編輯計數、Counter Save!、Too Low、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：Start 只在 Unlock 選單、Resync 只在 Counter 選單可按（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	計次 OTP Unlock：Armed 流程、先存再送、RTC 時間戳逾時、相符／不相符、失敗 3 次鎖定	10		試題說明 B-7
9	日誌：含時間與收發方向，可存檔（Save Log），重開程式後可讀回（Load Log）	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9 為紅色，2、4、6、8 為黃色，0 為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 Counter 選單，顯示計次型 OTP 之計數器（0000～9999），可按 Enter 進入編輯，以上、下鍵設定、Enter 換位，全部完成按下 Enter 呈現「Counter Save!」；新值不得小於原值，否則呈現「Too Low」。Back 回上一層選單。電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之計數值。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選 Connect（同時把電腦時間寫入介面卡 RTC）且呈現 Connected (Locked)；介面卡進入 Unlock 選單後，電腦端按下 Start，介面卡才進入 Armed，此時按 Enter 才以計數值運算 6 位數計次型 OTP，並連同 RTC 時間戳（時:分:秒）傳送（先將計數加一存入 EEPROM）；電腦端依預期計數比對（容許超前 3 以內），且時間戳與電腦時間相差須在 60 秒內，逾時視為不相符，同一計數不可重複。相符則 Unlocked (Device)、綠燈三次；不相符則維持 Connected (Locked)、紅燈三次；連續 3 次不相符鎖定 30 秒。資料夾為固定 c:\ MySecureFolder。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向），並提供「Save Log」按鈕，將日誌存成文字檔，檔名含崗位號碼（例如 Log_17.txt）；重新開啟程式後，「Load Log」可將該檔案讀回顯示。

注意事項：

一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

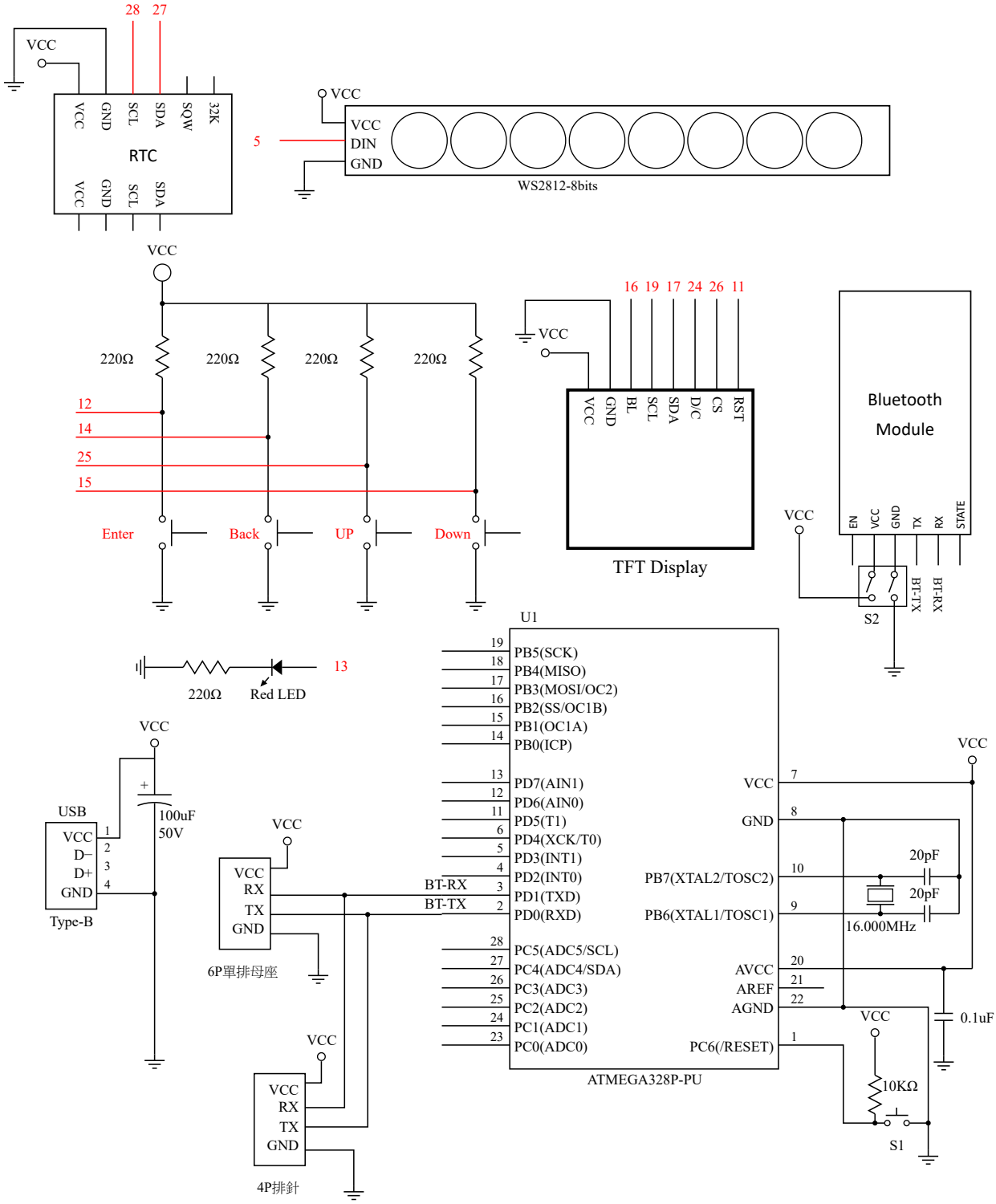

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

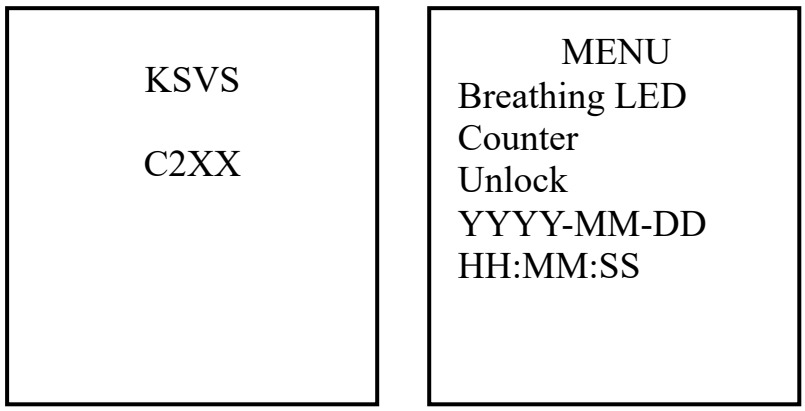

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Counter 選單，顯示計次型 OTP 之計數器（0000～9999）；按 Enter 進入編輯，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一位數設定完成後按 Enter 會切換為下一位，全部設定完成後按下 Enter 會呈現"Counter Save!"；新設定值不得小於原值，否則呈現"Too Low"且不儲存。按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之計數值。

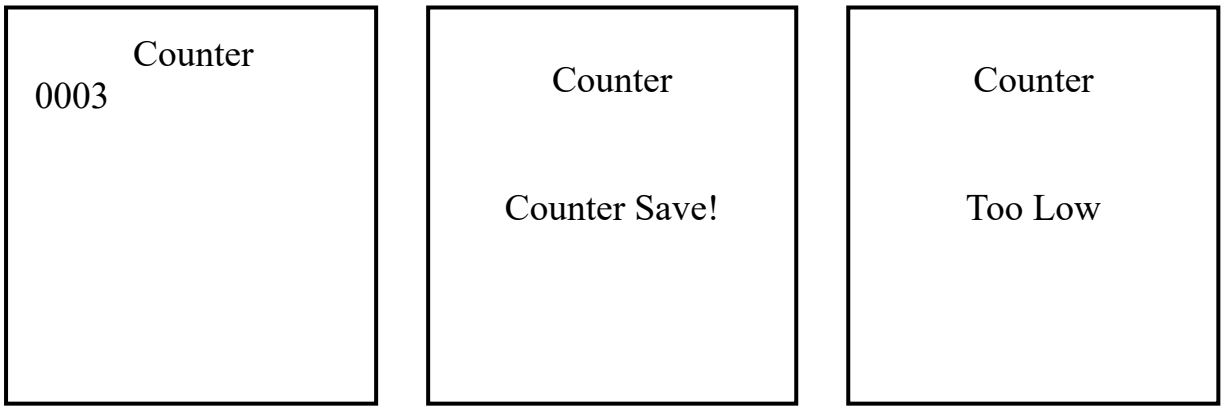

圖 **3**　**Counter** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

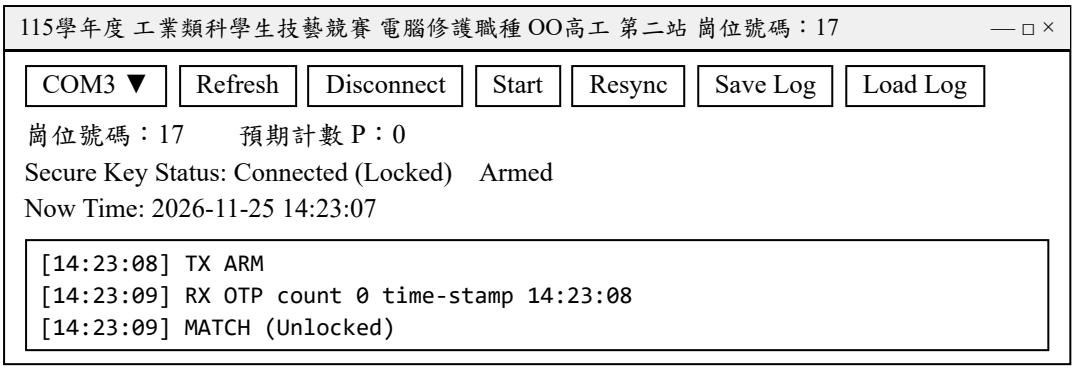

圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)；Connect 時電腦把系統時間寫入介面卡 RTC（任何選單皆可，不受選單限制）。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端按下「Start」，介面卡才進入 Armed 狀態；Armed 時於介面卡按下 Enter，介面卡先把計數加一並存入 EEPROM，再以計數值 C 運算 6 位數計次型 OTP，連同 RTC 目前時間（時:分:秒，稱時間戳）傳送，TFT 顯示 Sending OTP、該碼與時間戳；未 Armed 時按 Enter 不動作。電腦端記錄預期計數 P，收到的 C 在 P 到 P＋3 之間、碼相符，且時間戳與電腦目前時間相差不超過 60 秒才算成功（RTC 與計次共同判定，逾時視為不相符），成功後 P 改為 C＋1；同一計數不可重複使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。連續 3 次不成功，電腦端鎖定 30 秒，期間一律不接受並顯示 Locked out 與剩餘秒數；成功一次則失敗次數歸零。

   選單連動：「Start」按鈕僅在介面卡位於 Unlock 選單時可按；「Resync」按鈕僅在介面卡位於 Counter 選單之顯示畫面（非編輯中）時可按，按下後把介面卡計數讀入電腦端作為預期計數。時間讀取與日誌不受此限制。

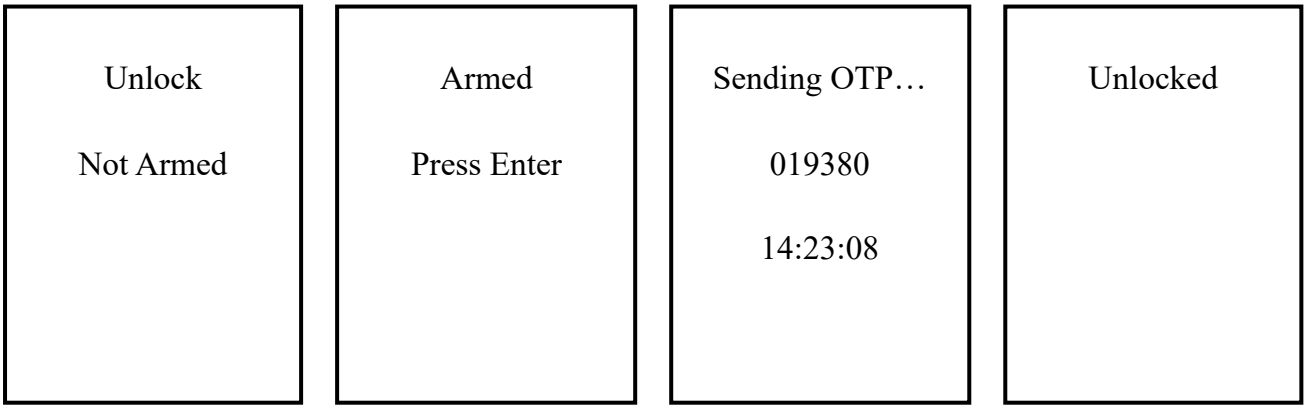

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單

或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與通訊交握資訊，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。另提供「Save Log」與「Load Log」按鈕：Save Log 把目前日誌存成文字檔，檔名含崗位號碼（例如 Log_17.txt），存放位置不限，但不得存在保全資料夾 c:\ MySecureFolder 內（避免被上鎖影響）；Load Log 在程式重新開啟後可讀回該檔案並顯示。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	24	A1	與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	26	A3	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	11	D5	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	5	D3	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	13	D7	與去年不同（去年腳 6）
Enter	12	D6	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	14	D8	與去年不同（去年腳 25）
UP	25	A2	與去年不同（去年腳 24）
Down	15	D9	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：24＝PC1＝A1；26＝PC3＝A3；11＝PD5＝D5；16＝PB2＝D10；5＝PD3＝D3；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；14＝PB0＝D8；25＝PC2＝A2；15＝PB1＝D9。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (C × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；C ＝ 計數值；S ＝ 崗位號碼本身。RTC 的角色：傳送時附上時間戳（時:分:秒），電腦端以「時間戳與電腦時間相差 ≤ 60 秒」判定逾時（不納入碼的計算）。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17（S＝17）：

計數 C	OTP
0	019380
1	027299
2	035218
3	043137
4	051056
5	058975

時間戳例：介面卡 14:23:08 傳送，電腦在 14:23:40 驗證（相差 32 秒）→ 相符；在 14:24:30 驗證（相差 82 秒）→ 逾時，不相符。

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Unlock 頁按 Start 再按 Enter，電腦 P＝0	送 C＝0；相符；P 變 1；介面卡 EEPROM 計數變 1
C2	未按 Start 直接按 Enter	不動作，計數不變
C3	碼正確但電腦收到時，時間戳已超過 60 秒	不相符（逾時）
C4	把介面卡 RTC 在 RTC 校時後再送（時間戳與電腦一致）	相符
C5	介面卡連送 3 次電腦只收到最後一次（C＝4，P＝2）	相符（在 P～P＋3 內）；P 變 5
C6	P＝2，C＝6	不相符（超前太多）；在 Counter 選單按 Resync 後恢復
C7	連續 3 次不相符	鎖定 30 秒，第 4 次即使正確也拒絕
C8	在 Breathing LED 頁	Start 灰色；Resync 灰色
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	斷電重開進 Counter	計數與斷電前一致
C11	按 Save Log，關閉程式再開啟，按 Load Log	日誌內容與存檔前一致；檔名含崗位號碼
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：計次型要「絕不重複」，RTC 則負責「新鮮度」：計數正確但太舊的碼不能用，兩種機制疊加；先存 EEPROM 再傳送。易錯：電腦與介面卡時間沒對齊就逾時、計數存在傳送之後。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

時間戳納入碼的運算；逾時秒數可設定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（挑戰回應 OTP、RTC 分鐘與權限等級），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 3）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單：編輯 4 位十六進制種子、Code Save!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：Challenge 與 Level 只在 Unlock 待命畫面可用（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	挑戰回應 OTP：本機確認、回應碼含 RTC 分鐘與等級、一次有效、依等級給權限 與等級顏色（三處同色）	10		試題說明 B-7
9	日誌：每筆含時間、事件序號，挑戰的請求與回覆使用同一流程編號	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9 為紅色，2、4、6、8 為黃色，0 為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP 種子，以上、下鍵設定，每一數值完成後按 Enter 換下一位，四位數完成後按下 Enter 呈現「Code Save!」，Back 回上一層選單。電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之種子。電腦端之 Secret K 欄須與之相同。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選 Connect 且呈現 Connected (Locked)；介面卡進入 Unlock 選單後，電腦端選擇權限等級 Read 或 Modify，按下 Challenge 傳送 4 位數挑戰碼；介面卡顯示挑戰碼，須於本機按下 Enter 確認（Back 為拒絕），才以 RTC 的當日分鐘數、種子、挑戰碼及等級運算 6 位數回應碼傳回，電腦端獨立運算比對，每個挑戰只能使用一次，超過 60 秒作廢。相符則 Unlocked (Device)、綠燈三次，資料夾 c:\ MySecureFolder 依等級給唯讀或可修改；不相符則 Connected (Locked)、紅燈三次。成功後依等級常亮顏色：Read 藍、Modify 橘，TFT、WS2812 與電腦視窗同色。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，每筆含遞增事件序號（從 1 起）與時間；同一次挑戰的請求（Challenge）與回覆（Response）須使用同一個流程編號，使請求與回覆能在日誌中對應。

注意事項：

一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

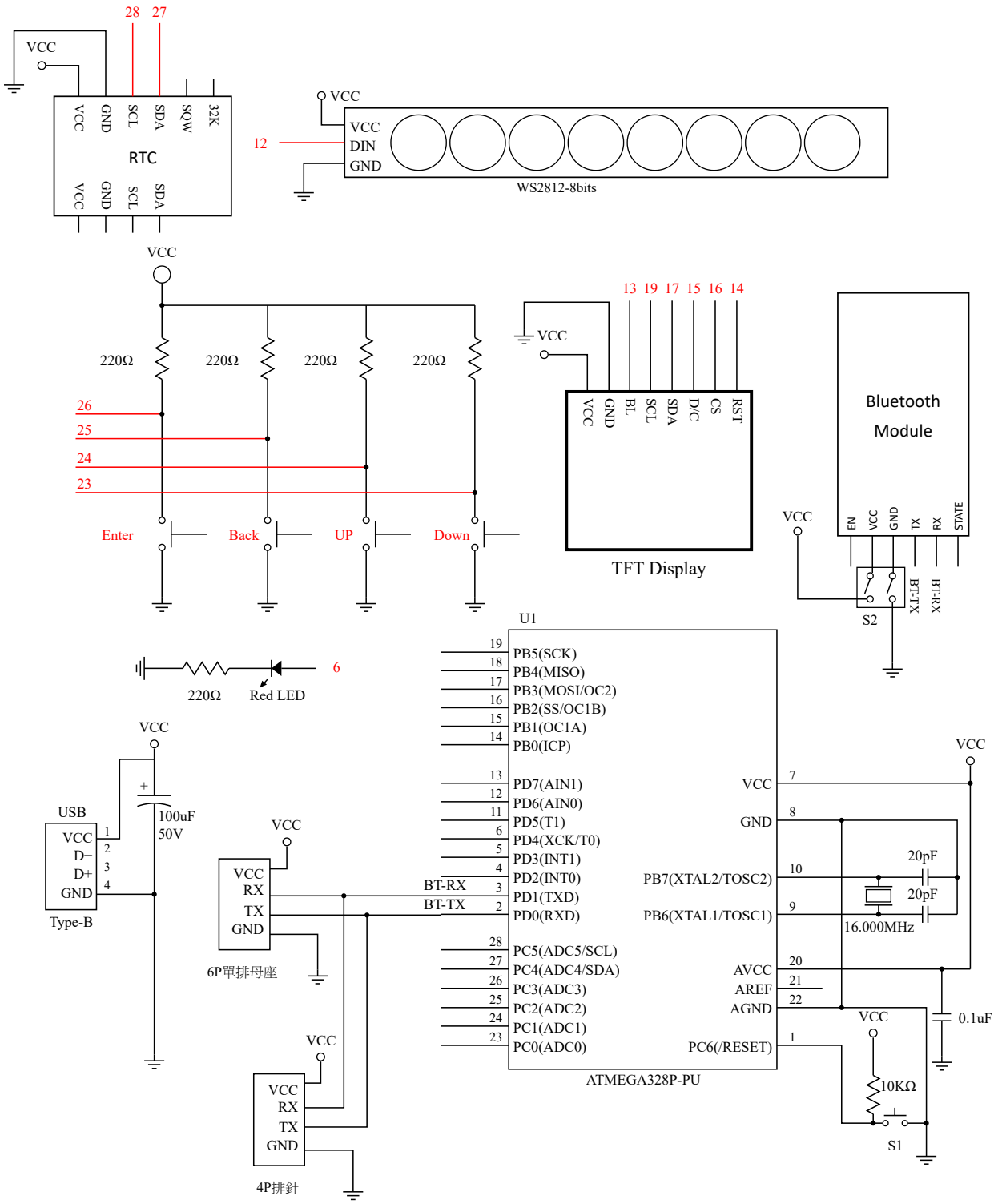

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

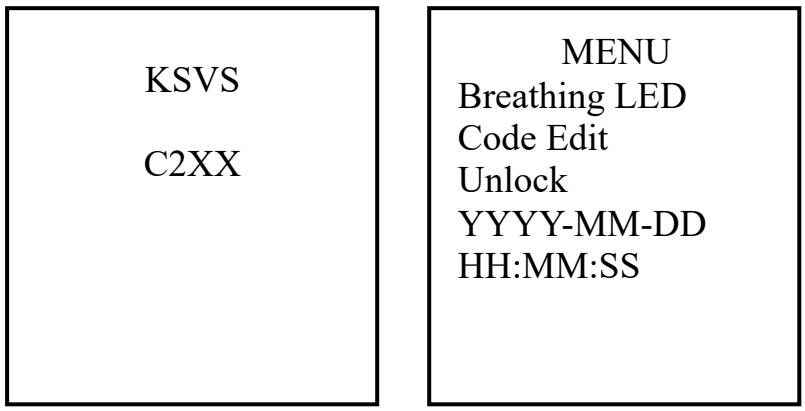

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP 種子，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現"Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之種子。電腦端 Secret K 欄由選手自行輸入，須與介面卡相同。

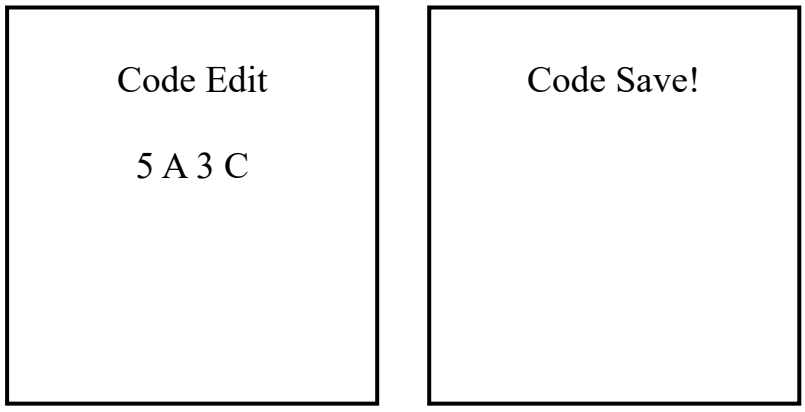

圖 **3**　**Code Edit** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

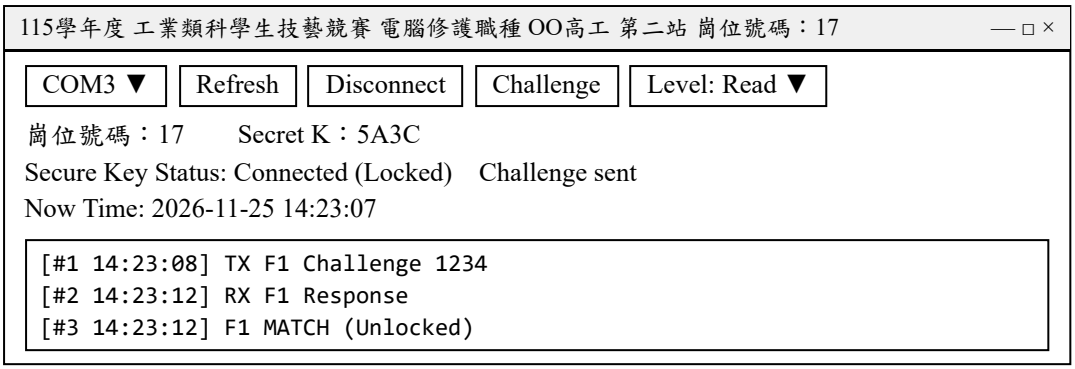

圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端以「Level」下拉選單選擇權限等級 Read 或 Modify，按下「Challenge」，產生 4 位數挑戰碼並傳送；介面卡顯示挑戰碼，須由使用者於介面卡按下 Enter 確認（Back 為拒絕，30 秒未操作視同拒絕），才以 RTC 的當日分鐘數、種子、挑戰碼及等級運算 6 位數回應碼傳回電腦。電腦端以系統時間獨立運算，回應碼的分鐘數與電腦目前分鐘或前一分鐘相符才算成功；每個挑戰碼只能使用一次，超過 60 秒作廢。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時依等級授予資料夾權限：Read 為唯讀、Modify 為可修改；等級已綁在回應碼內，電腦端不得自行更改。

   選單連動：「Challenge」按鈕與「Level」下拉選單僅在介面卡位於 Unlock 選單之待命畫面時可用；挑戰進行中不可再按。時間讀取與日誌不受此限制。

   顏色控制（等級顏色）：成功並閃爍綠燈三次後，WS2812-8bits 以等級顏色 8 顆常亮，Read 為藍色、Modify 為橘色，直到回到 Locked 熄滅；TFT 的 Unlocked 字樣與電腦視窗 Secure Key Status 的字色也使用同一顏色，三處須一致。

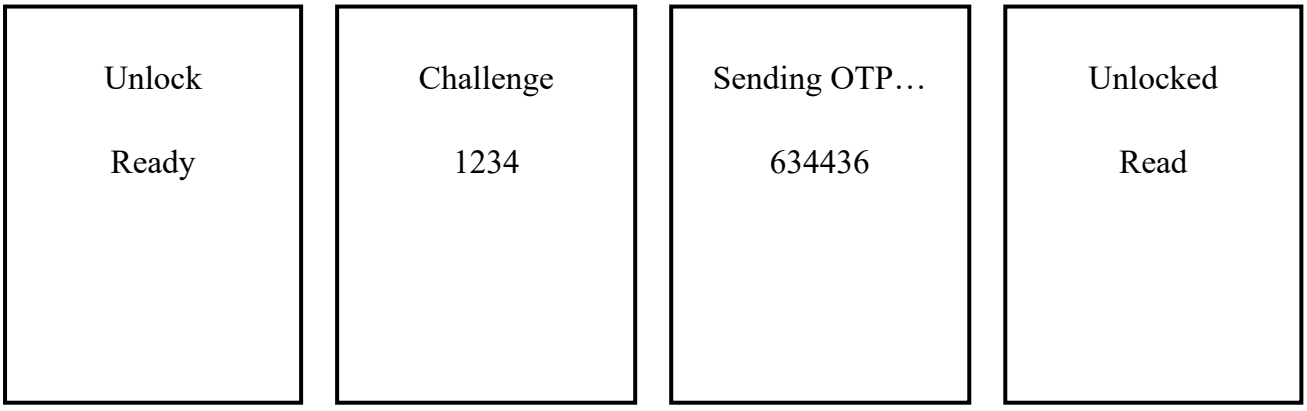

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單

或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，每筆含事件序號（從 1 起連續遞增，重新 Connect 後重新計）、時間與收發方向；挑戰回應的請求與回覆須標示同一個流程編號（例如 F3），不相符時註明原因（Denied、逾時或拒絕）。時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷接腳與去年（114 年）／資料夾原電路圖完全相同。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	15	D9	
TFT CS	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出
TFT RST	14	D8	
TFT BL	13	D7	
WS2812 DIN	12	D6	8 顆
Red LED（經 220 Ω）	6	D4	
Enter	26	A3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位
Back	25	A2	
UP	24	A1	
Down	23	A0	
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：15＝PB1＝D9；16＝PB2＝D10；14＝PB0＝D8；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；6＝PD4＝D4；26＝PC3＝A3；25＝PC2＝A2；24＝PC1＝A1；23＝PC0＝A0。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (M × 7919 ＋ S′ × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；M ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋（RTC 的當日分鐘數）；S′ ＝ (S ＋ 挑戰碼 × 2 ＋ 等級) mod 65536；Read＝0、Modify＝1；S ＝ Code Edit 的種子。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，S＝5A3C，14:23:05（M＝863）：

情境	OTP
挑戰碼 1234，Read（0）	634436
挑戰碼 1234，Modify（1）	635445
挑戰碼 1235，Read	636454
挑戰碼 1234，Read，下一分鐘（M＋1）	642355

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Level＝Read，Challenge 1234，介面卡按 Enter 確認	相符；唯讀
C2	Level＝Modify	相符；可新增檔案
C3	介面卡 Back 拒絕	電腦顯示 Denied by device；Challenge 可再按
C4	挑戰發出後 60 秒才按 Enter	不相符（挑戰作廢）
C5	同一個回應碼再送	不相符（已作廢）
C6	把 RTC 調快 5 分鐘再回應	不相符（分鐘數不符）；校時後相符
C7	Challenge 進行中再按 Challenge	灰色，不可按
C8	非 Unlock 選單	Challenge、Level 灰色
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	電腦端 Secret K 錯誤	不相符
C11	連續做兩次挑戰回應	事件序號連續；兩次的流程編號不同；同一次的請求與回覆編號相同
C11b	Read 與 Modify 各解鎖一次	WS2812、TFT、電腦視窗皆為藍（Read）或橘（Modify），三處同色；回 Locked 後熄滅
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：挑戰回應是「電腦先出題、介面卡本機確認後作答」，不再是介面卡自己吐碼；RTC 分鐘數混進回應碼，所以回應有時效。等級與挑戰碼一起混進種子，才無法被改。易錯：挑戰碼用數字還是字串；回應碼沒用到 RTC；Level 沒綁進碼。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

挑戰碼隨機品質；多個挑戰並行。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（反向驗證 OTP：介面卡以 RTC 驗證與多使用者），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 4）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	User 選單：選擇使用者 1／2／3、User n Saved!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time、連線狀態自動偵測（5 分） (b) 選單連動：電腦端 OTP 碼只在介面卡 Unlock 輸入畫面顯示（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	反向驗證 OTP：電腦顯示碼、按鍵輸入、介面卡以 RTC 驗證、只開對應子資料夾	10		試題說明 B-7
9	日誌：電腦端通訊日誌，並可讀回介面卡 EEPROM 內最近 5 筆解鎖事件	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入User選單，以上、下鍵選擇使用者1、2、3，按Enter儲存並呈現「User n Saved!」，Back回上一層選單；電源移除後重新進入，仍為上次選擇之使用者。三位使用者之種子（題目指定）：使用者1為7C1D、使用者2為9E2F、使用者3為B3A4。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
   (c) 序列埠關閉或介面卡斷電，電腦不需任何操作自動顯示Disconnected，恢復後自動回Connected (Locked)。
7. 電腦執行視窗點選Connect且呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單並按Enter進入輸入畫面後，電腦端才顯示依電腦系統時間與該使用者種子運算之6位數OTP與剩餘秒數（窗長60秒）；使用者以介面卡的UP、Down設定每一位數、Enter換位，6位輸入完成後按Enter，由介面卡以RTC時間獨立運算比對，驗證後即作廢。相符則Unlocked (Device)、綠燈三次，並通知電腦只開該使用者的子資料夾c:\ MySecureFolder；不相符則維持Connected (Locked)、紅燈三次。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向）；另介面卡以EEPROM保存最近5筆解鎖事件（成功或失敗、使用者、RTC時間），電腦端按「Read Log」可讀回並顯示，拔電重開後記錄仍在。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

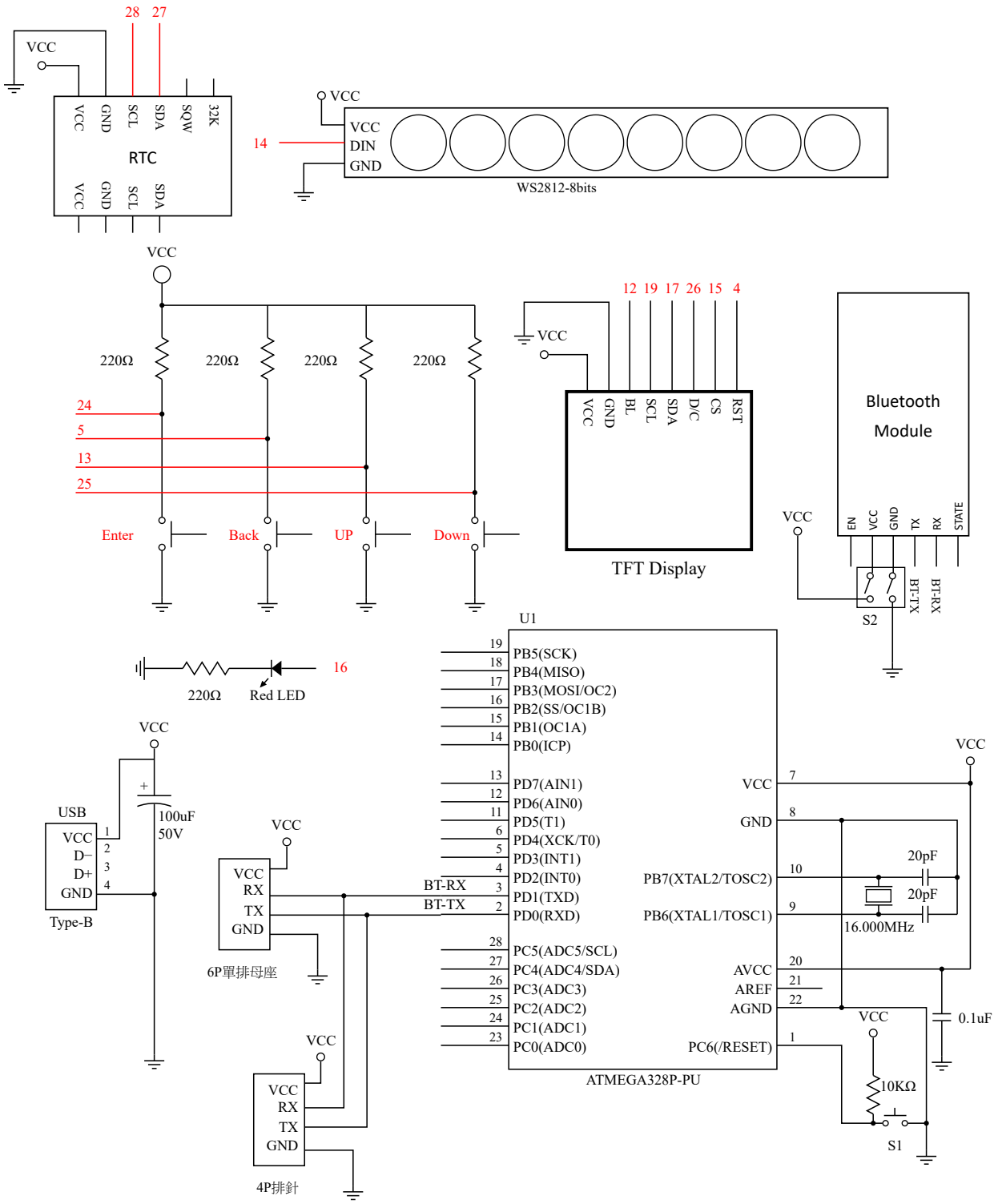

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

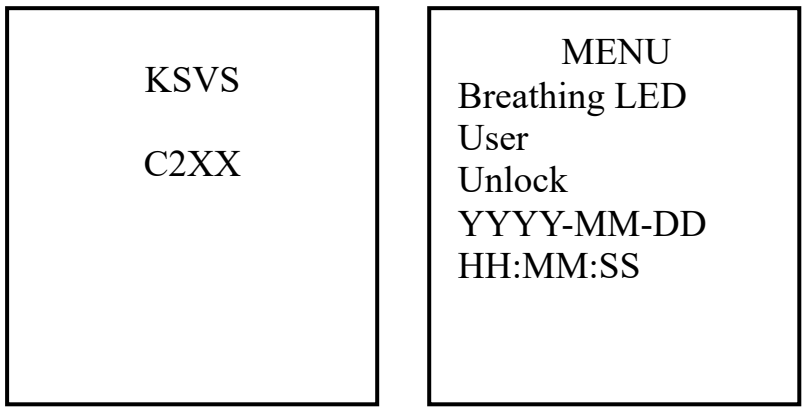

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 User 選單，可使用按鈕上、下鍵選擇使用者 1、2、3，按下 Enter 儲存並呈現"User n Saved!"，按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，仍為上次選擇之使用者。三位使用者的種子（題目指定）：使用者 1＝7C1D、使用者 2＝9E2F、使用者 3＝B3A4。

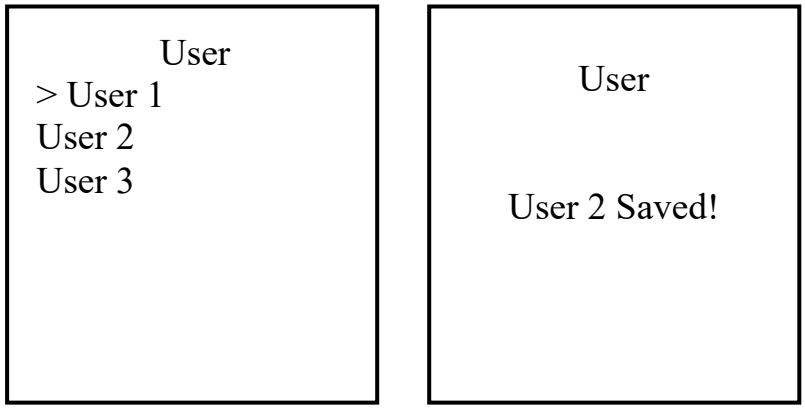

圖 **3**　**User** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

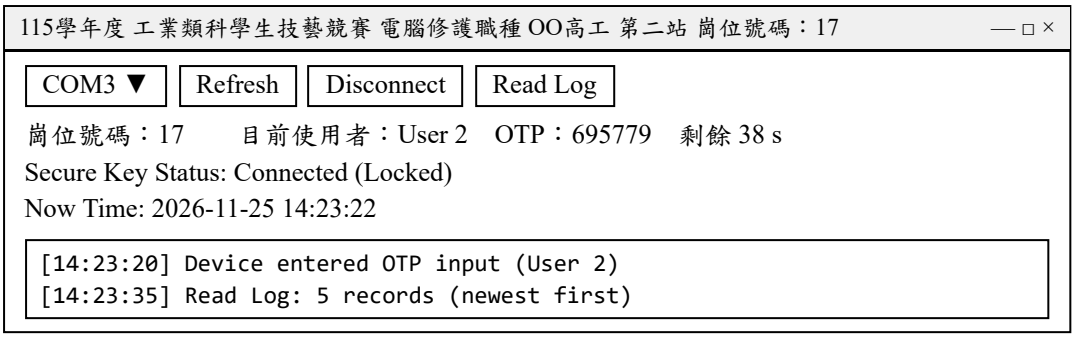

圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

   (c) 藍牙序列埠 Close（或介面卡斷電、離開連線範圍）時，電腦執行視窗畫面不需按任何鍵盤或滑鼠動作，須在 5 秒內自動將 Secure Key Status 顯示為 Disconnected，並停止 Now Time；序列埠重新 Open（或介面卡重新上電）後，同樣不需任何操作，約 15 秒內自動回到 Connected (Locked) 並重新開啟 Now Time。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後顯示「輸入畫面」，並把目前使用者回報給電腦；此時電腦端才顯示該使用者的 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數（依電腦系統時間與該使用者種子運算，窗長 60 秒，每秒更新）；離開輸入畫面即清除。使用者看電腦畫面上的碼，在介面卡以 UP、Down 設定每一位數字、Enter 換位，6 位輸入完成後按 Enter，介面卡以 RTC 時間與該使用者種子獨立運算，輸入值與目前時間窗或前一個時間窗的碼相符即為成功。驗證後即作廢，同一個碼不可再次使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時介面卡通知電腦，電腦端只開啟該使用者的子資料夾，其他使用者的子資料夾維持權限不足。

   選單連動：電腦端的 OTP 碼與剩餘秒數只在介面卡位於 Unlock 輸入畫面時顯示；使用者以介面卡的 User 選單為準，電腦端不可自行更改。時間讀取與日誌不受此限制。

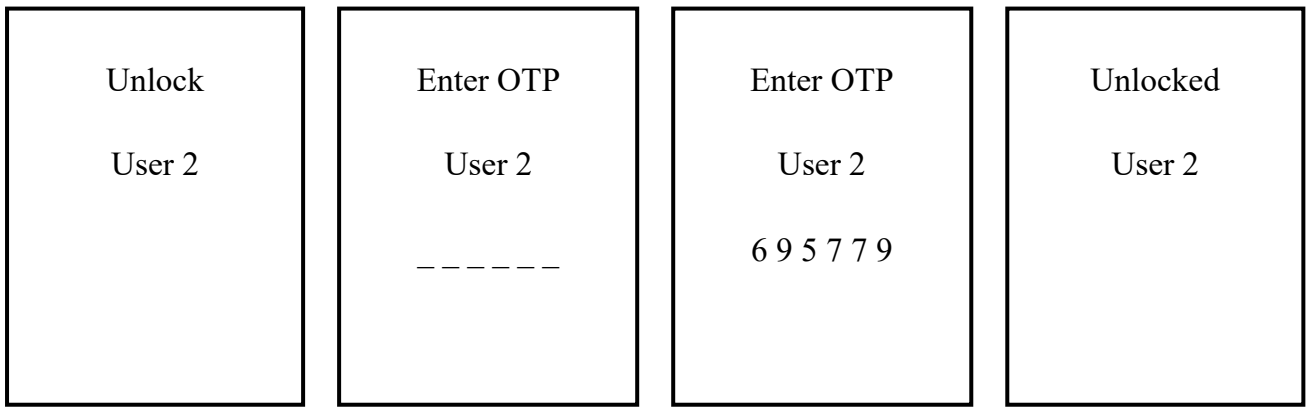

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder（其下含 User1、User2、User3 三個子資料夾）。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。
9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與通訊交握資訊，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。另介面卡須將最近 5 筆解鎖事件（OK 或 FAIL、使用者編號、RTC 時間）存入 EEPROM，超過 5 筆時覆蓋最舊的一筆；電腦端「Read Log」按鈕讀回並顯示這 5 筆，拔電重開後內容仍在。Read Log 只讀取，不得改變授權狀態，且在任何選單皆可使用。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	26	A3	與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	15	D9	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	4	D2	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	12	D6	與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	14	D8	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 6）
Enter	24	A1	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	5	D3	與去年不同（去年腳 25）
UP	13	D7	與去年不同（去年腳 24）
Down	25	A2	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：26＝PC3＝A3；15＝PB1＝D9；4＝PD2＝D2；12＝PD6＝D6；14＝PB0＝D8；16＝PB2＝D10；24＝PC1＝A1；5＝PD3＝D3；13＝PD7＝D7；25＝PC2＝A2。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋；S ＝ 該使用者之種子。**驗證在介面卡端**：以 RTC 當日秒數算出目前 W，輸入值與 W 或 W−1 的碼相符即成功。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，14:23:05（W＝863）：

使用者	種子 S	OTP（W）	OTP（W−1）
1	7C1D	895281	887362
2	9E2F	695779	687860
3	B3A4	238216	230297

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	使用者 2，電腦顯示碼，介面卡輸入並 Enter	相符；只能進 User2 資料夾
C2	輸入錯一位	不相符；紅燈三次
C3	輸入前一個時間窗的碼（電腦剛換窗）	相符（接受前一窗）
C4	輸入兩個窗以前的碼	不相符
C5	介面卡 RTC 被調快 10 分鐘	不相符；校時後相符
C6	沒進入輸入畫面時	電腦端不顯示 OTP 碼
C7	使用者 1 與 3	各自的碼與子資料夾
C8	輸入完成前按 Back	回 Unlock 選單，電腦端清除顯示
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	同一個碼再輸入	不相符（已作廢）
C11	製造 6 次解鎖事件後按 Read Log，再拔電重開	只顯示最新 5 筆（含使用者、RTC 時間、OK／FAIL）；重開後仍在；在 Breathing LED 頁也可按 Read Log
C13	關閉序列埠（或拔介面卡電源）再恢復	電腦不需任何操作：5 秒內顯示 Disconnected、Now Time 停止；恢復後自動回 Connected (Locked)
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：方向與卷 6 相反：卷 6 是「介面卡顯示、電腦驗證」，本卷是「電腦顯示、介面卡驗證」，RTC 在介面卡端判斷。按鍵輸入 6 位數是這一卷的新手感。易錯：按鍵輸入沒做防彈跳、電腦端只算目前窗不給前一窗、使用者資訊不同步。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

輸入錯 3 次鎖定；輸入限時。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（校時偏差 OTP、兩端時間差與權限等級），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 5）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	RTC Time 選單：Ready／Editing 兩階段、Time Save!、日期檢查、斷電後仍正確	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：Sync RTC 只在 RTC Time 顯示畫面、Level 只在 Unlock 選單可選（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	時間偏差 OTP：RTC 調錯會失敗、時間差顯示、校正後成功、依等級給權限 與時間差顏色	10		試題說明 B-7
9	日誌：每筆同時顯示電腦時間、介面卡 RTC 時間與兩者之差	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9 為紅色，2、4、6、8 為黃色，0 為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 RTC Time 選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒，以上、下鍵設定，Enter 換欄，全部完成按下 Enter 呈現「Time Save!」（日期不合法呈現「Bad Date」）；設定中按 Back 放棄草稿並回時間顯示畫面，顯示畫面按 Back 則回上一層選單。斷電後由 RTC 電池續計時，重新進入可直接顯示正確時間。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選 Connect 且呈現 Connected (Locked)（Connect 不自動校時），並顯示「兩端時間差」（介面卡 RTC 減電腦時間，秒）；介面卡進入 Unlock 選單後，電腦端選擇權限等級 Read 或 Modify，介面卡按 Enter 後以 RTC 時間、種子 2B7E 及等級運算 6 位數 OTP（窗長 60 秒）傳送，電腦端獨立運算比對，驗證後即作廢。相符則 Unlocked (Device)、綠燈三次，資料夾 c:\ MySecureFolder 依等級給唯讀或可修改；不相符則 Connected (Locked)、紅燈三次。評審可先把 RTC 調錯，須能由時間差看出原因並以 Sync RTC 校正。時間差欄位依大小變色（5 秒內綠、60 秒內黃、其餘紅）。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，每筆同時顯示電腦時間、介面卡 RTC 時間，以及兩者之差（秒），以利判斷校時偏差。

注意事項：

一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

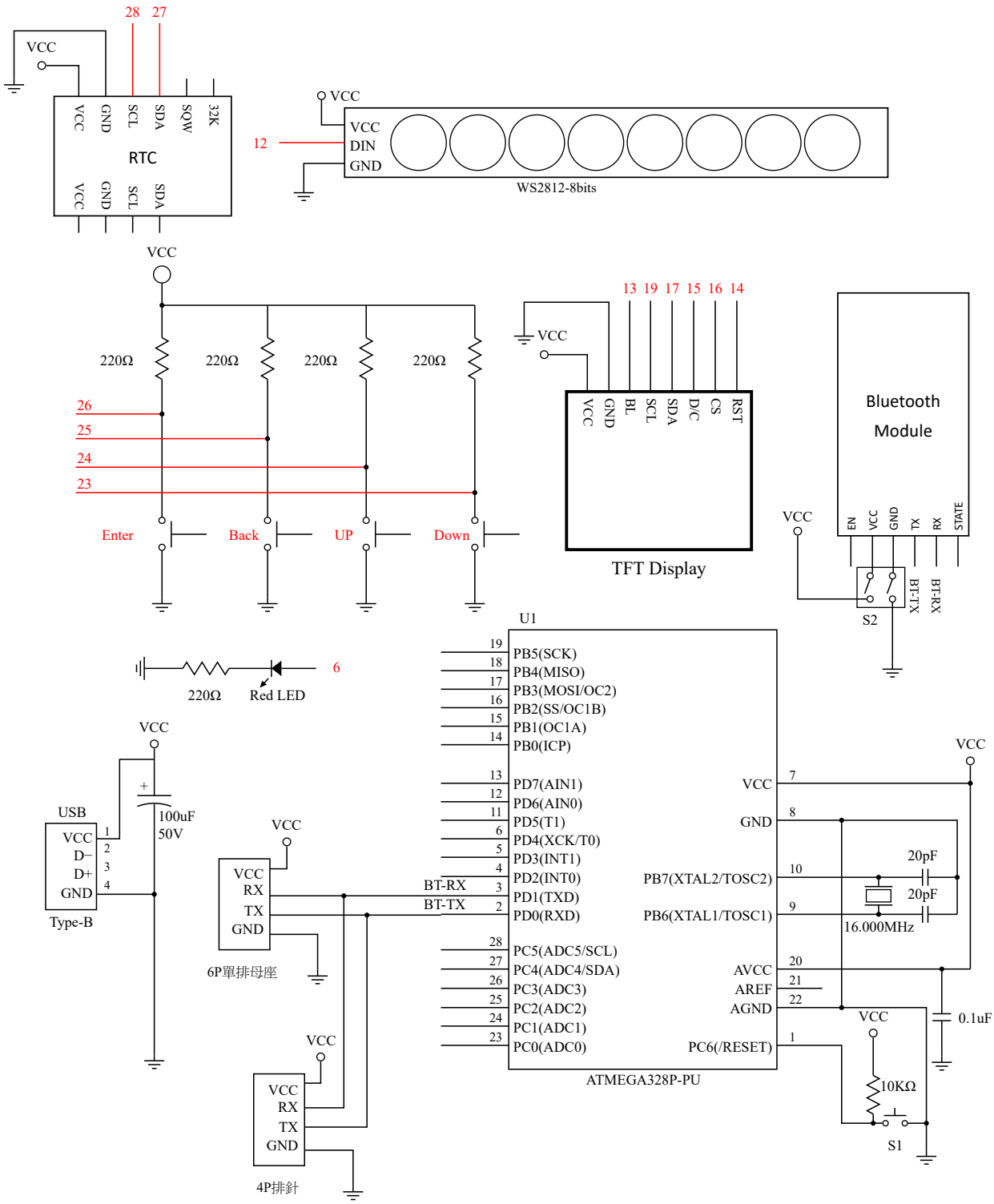

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

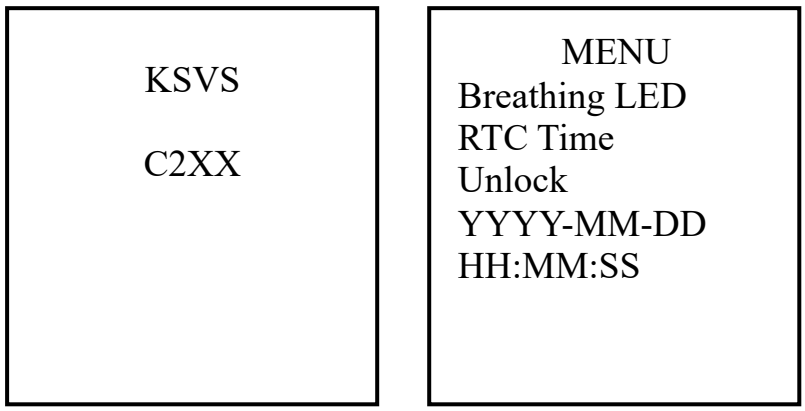

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 RTC Time 選單，可設定西元年-月-日 時:分:秒之即時時間，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一欄設定完成後按 Enter 會切換為下一欄，全部設定完成後按下 Enter 會呈現"Time Save!"；日期不合法時呈現"Bad Date"且不儲存。設定中按下 Back 則放棄未儲存之內容，回到時間顯示畫面；時間顯示畫面按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，由 RTC 內建電池持續計時，可直接顯示目前正確時間。

圖 **3**　**RTC Time** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最

上方標題。

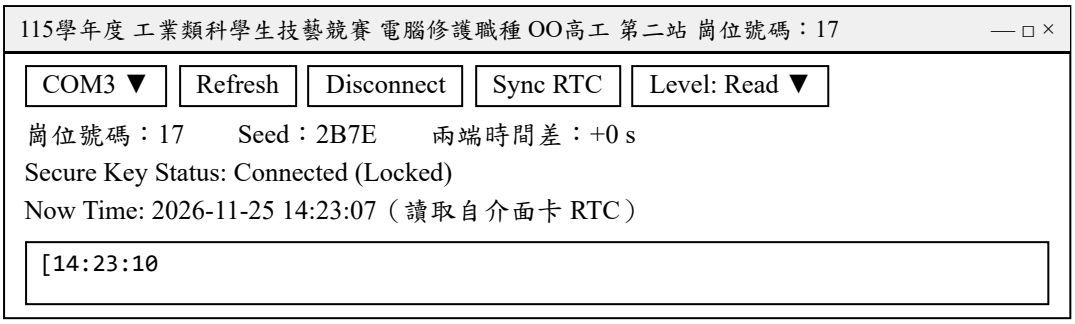

圖 **4** 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)；Connect 只讀取介面卡 RTC 時間顯示，不自動校時。電腦端並每秒顯示「兩端時間差」（介面卡 RTC 時間減電腦時間，單位秒，例如 ＋0 s、＋600 s）。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端以「Level」下拉選單選擇權限等級 Read 或 Modify，介面卡 TFT 顯示所選等級；於介面卡按下 Enter 後，以 RTC 時間、種子 2B7E 及等級運算 6 位數時間型 OTP（窗長 60 秒）傳送，電腦端以系統時間獨立運算，碼與目前時間窗或前一個時間窗相符即為成功，驗證後即作廢。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時依等級授予資料夾權限：Read 為唯讀、Modify 為可修改。

   時間偏差測試：評審可在 RTC Time 選單把 RTC 調成與電腦相差較大的時間再驗證，此時兩端時間差變大、OTP 應不相符；按電腦端「Sync RTC」把電腦時間寫入 RTC 後，時間差回到約 0，重新 Unlock 應相符。

   選單連動：「Sync RTC」按鈕僅在介面卡位於 RTC Time 選單之時間顯示畫面（非設定中）時可按；「Level」下拉選單僅在介面卡位於 Unlock 選單時可選。時間讀取與日誌不受此限制。

   顏色控制（時間差顏色）：電腦端「兩端時間差」欄位依絕對值改變字色：5 秒以內為綠色、6 至 60 秒為黃色、超過 60 秒為紅色；校時後欄位顏色須隨之變回綠色。

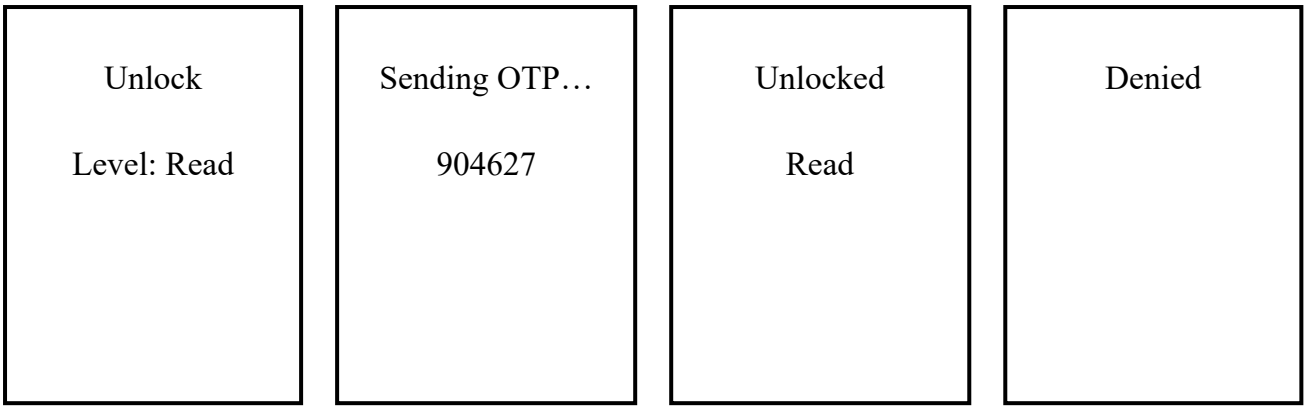

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。
9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，每筆含電腦時間、介面卡 RTC 時間與兩者之差（秒，例如 [14:23:10 | 14:33:10 | +600 s]）；OTP 不相符時，若時間差超過 60 秒，須在該筆註明 TIME-DIFF。時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷接腳與去年（114 年）／資料夾原電路圖完全相同。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	15	D9	
TFT CS	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出
TFT RST	14	D8	
TFT BL	13	D7	
WS2812 DIN	12	D6	8 顆
Red LED（經 220 Ω）	6	D4	
Enter	26	A3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位
Back	25	A2	
UP	24	A1	
Down	23	A0	
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：15＝PB1＝D9；16＝PB2＝D10；14＝PB0＝D8；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；6＝PD4＝D4；26＝PC3＝A3；25＝PC2＝A2；24＝PC1＝A1；23＝PC0＝A0。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (V × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；V ＝ W × 2 ＋ 等級；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋；Read＝0、Modify＝1；S ＝ 2B7E（11134，題目給定）。兩端時間差 ＝ 介面卡 RTC 當日秒數 − 電腦當日秒數。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，S＝2B7E，W＝863（14:23:05）：

情境	OTP
Read（0）	904627
Modify（1）	912546
RTC 快 10 分鐘（W+10），Read	063007

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	RTC 與電腦時間一致，Level＝Read，Unlock	時間差約 0；相符；唯讀
C2	Level＝Modify，Unlock	相符；可新增檔案
C3	在 RTC Time 選單把 RTC 調快 10 分鐘，Unlock	時間差約 ＋600 s；不相符；紅燈三次
C4	在 RTC Time 顯示畫面按 Sync RTC，再 Unlock	時間差回到約 0；相符
C5	Breathing LED 頁	Sync RTC 灰色、Level 灰色
C6	RTC Time 編輯中	Sync RTC 灰色
C7	Unlock 頁	Level 可選；Sync RTC 灰色
C8	Connect 後	不自動校時；時間差照實顯示
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	拔電後重開，RTC Time 選單	時間仍正確（RTC 電池備援）
C11	把 RTC 調快 10 分鐘後 Unlock，再 Sync RTC 後 Unlock	日誌顯示 ＋600 s 且不相符標 TIME-DIFF；校正後差值約 0、相符
C11b	把 RTC 調快 10 分鐘，再 Sync RTC	時間差欄位由綠變紅（＋600 s），校時後變回綠
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：用「調錯 RTC」製造失敗，並用「兩端時間差」讓選手有線索可查，練的是排錯流程：看差異→找原因→校正→重測。Level 由電腦選、綁進碼內，與卷 3 的挑戰回應方向不同。易錯：Connect 時自動校時（會讓 C3 測不出）；時間差正負號寫反。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

容許 ±1 窗誤差；時間差超過門檻時警告。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（人工輸入型 OTP、多使用者與窗長設定），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 6）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Window 選單：選擇 30／60／120 秒、Window Saved!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：使用者下拉選單只在 Unlock 選單可選、Verify 只在 TFT 顯示 OTP 時可按（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	人工輸入 OTP Unlock：TFT 顯示碼與剩餘秒數、電腦輸入驗證、使用者種子、相符／不相符	10		試題說明 B-7
9	日誌：OTP 遮罩（只顯示前兩碼）、最多保留 100 筆	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9 為紅色，2、4、6、8 為黃色，0 為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 Window 選單，以上、下鍵選擇 OTP 有效時間窗 30、60 或 120 秒，按 Enter 儲存並呈現「Window Saved!」，Back 回上一層選單；電源移除後重新進入，仍為上次設定。電腦端之窗長下拉選單須與之相同。種子（題目指定）：使用者 1 為 4D5E、使用者 2 為 6F70、使用者 3 為 8192。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選 Connect 且呈現 Connected (Locked)；介面卡進入 Unlock 選單，電腦端選擇使用者 1、2、3，介面卡按 Enter 後，TFT 顯示依 RTC 時間、窗長與該使用者種子運算之 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數，使用者在電腦端輸入該碼並按 Verify，電腦端獨立運算比對，驗證後即作廢。相符則 Unlocked (Device)、綠燈三次，只開該使用者資料夾 c:\MySecureFolder；不相符則 Connected (Locked)、紅燈三次。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向）；日誌中的 OTP 不得顯示完整 6 位數，只顯示前兩碼，其餘以星號遮罩（例如 62****）；日誌最多保留 100 筆，超過時刪除最舊的一筆。

注意事項：

一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

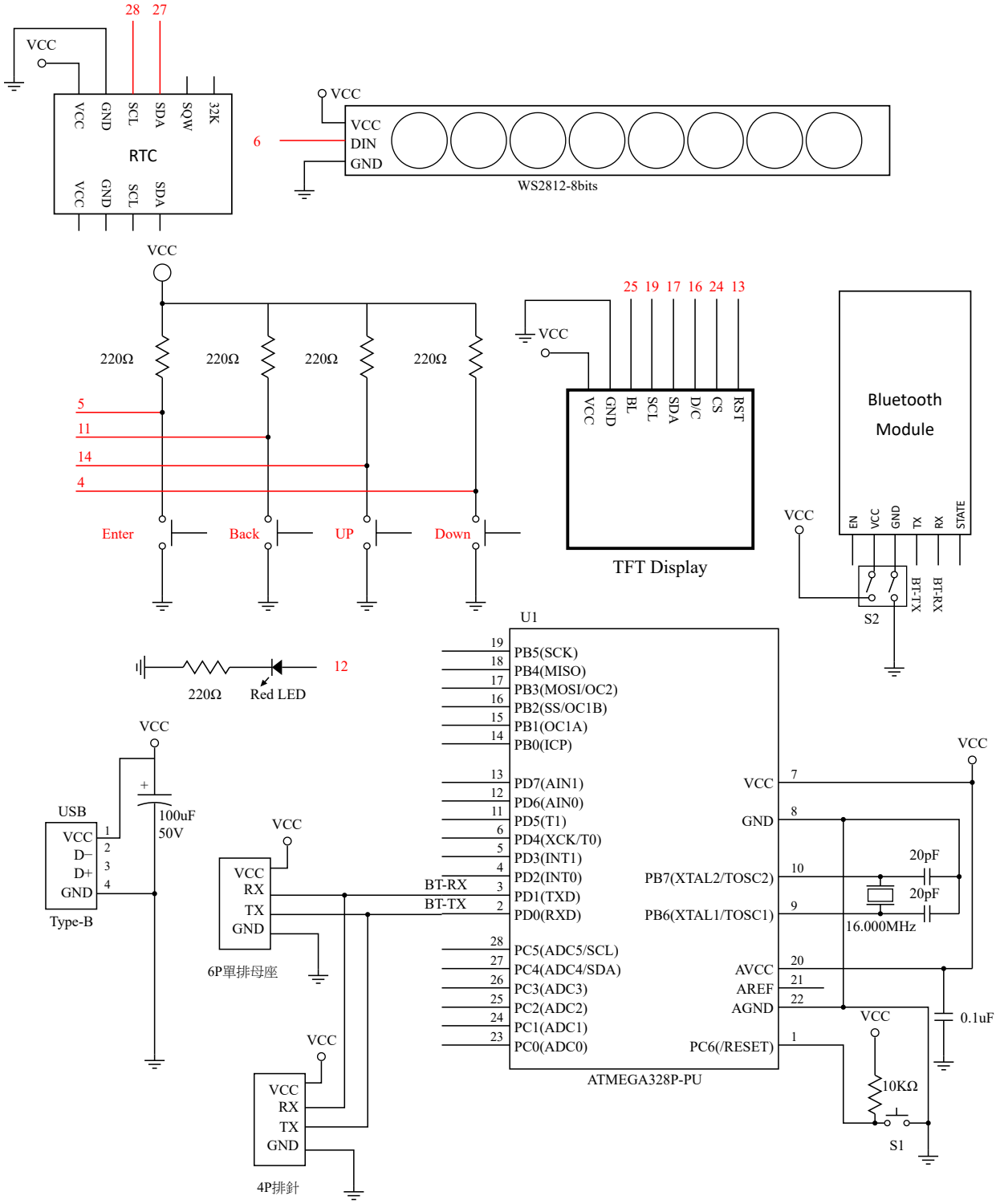

圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

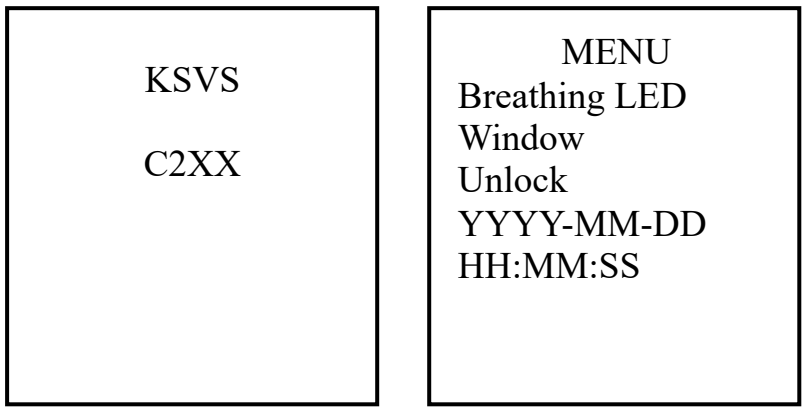

圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Window 選單，可使用按鈕上、下鍵選擇 OTP 有效時間窗 30 秒、60 秒或 120 秒，按下 Enter 儲存並呈現"Window Saved!"，按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，仍為上次設定。電腦端「Window」下拉選單須與介面卡相同。三位使用者的種子（題目指定）：使用者 1＝4D5E、使用者 2＝6F70、使用者 3＝8192。

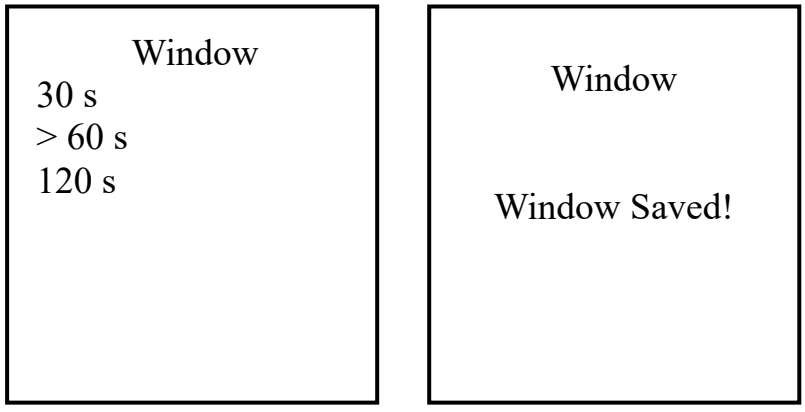

圖 **3**　**Window** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

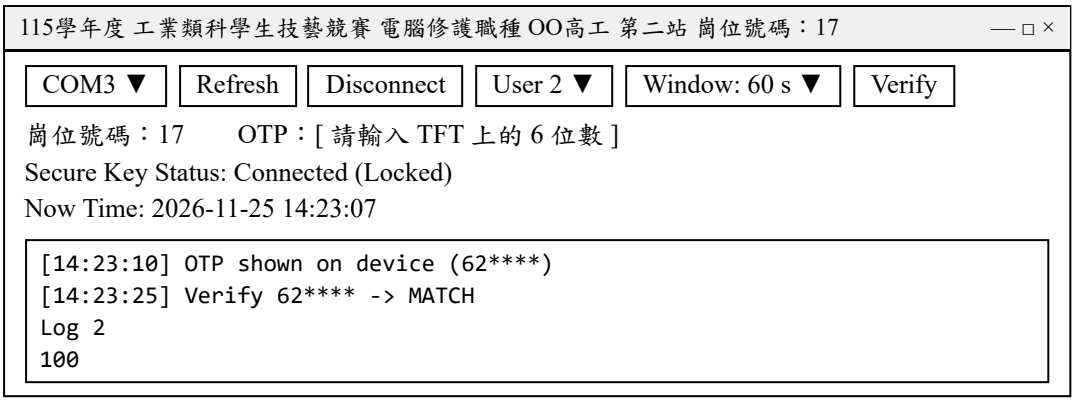

圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端以「User」下拉選單選擇使用者 1、2、3，介面卡 TFT 顯示所選使用者；於介面卡按下 Enter 後，TFT 顯示依 RTC 時間、已設定之窗長及該使用者種子運算的 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數（倒數），OTP 不由藍牙傳給電腦，使用者在電腦端「OTP」欄手動輸入並按「Verify」。電腦端以系統時間、「Window」下拉選單之窗長及該使用者種子獨立運算，碼與目前時間窗或前一個時間窗相符即為成功，驗證後即作廢。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時只開啟該使用者的子資料夾，其他使用者的資料夾維持權限不足；介面卡 TFT 的剩餘秒數歸零後顯示 Expired。

   選單連動：「User」下拉選單僅在介面卡位於 Unlock 選單時可選；「Verify」按鈕僅在介面卡 TFT 正顯示 OTP 時可按。時間讀取與日誌不受此限制。

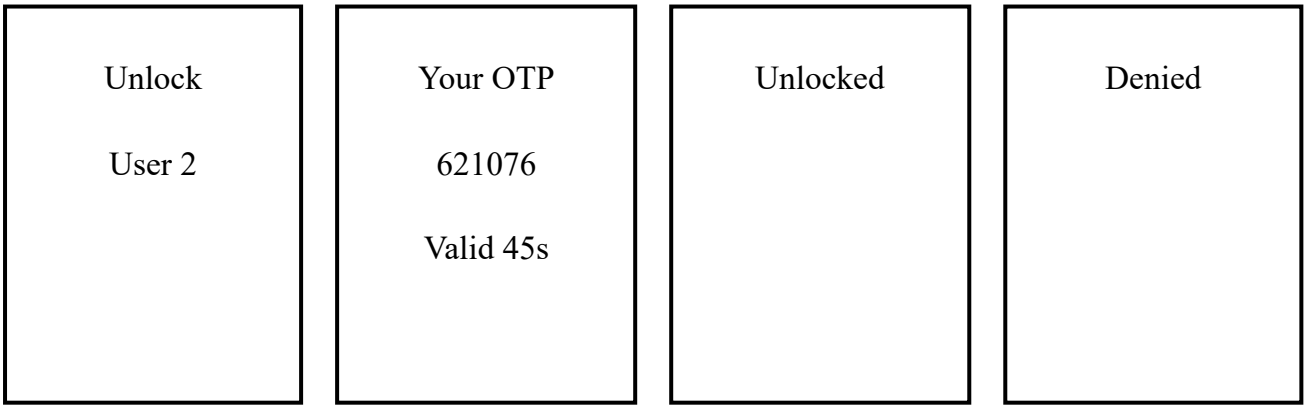

圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder（其下含 User1、User2、User3 三個子資料夾）。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）

後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與收發方向，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。日誌中的 OTP（含使用者輸入值）只顯示前兩碼，其餘以星號遮罩（例如 62****）；日誌最多保留 100 筆，超過時自動刪除最舊的一筆，並在視窗上顯示目前筆數（例如 Log 100/100）。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	24	A1	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	13	D7	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	25	A2	與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	6	D4	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	12	D6	與去年不同（去年腳 6）
Enter	5	D3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	11	D5	與去年不同（去年腳 25）
UP	14	D8	與去年不同（去年腳 24）
Down	4	D2	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：16＝PB2＝D10；24＝PC1＝A1；13＝PD7＝D7；25＝PC2＝A2；6＝PD4＝D4；12＝PD6＝D6；5＝PD3＝D3；11＝PD5＝D5；14＝PB0＝D8；4＝PD2＝D2。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ [當日秒數 ÷ 窗長]；S ＝ 該使用者之種子（4D5E、6F70、8192）。電腦端接受「目前 W」或「前一個 W」。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，14:23:05（當日秒數 51785），各窗長的 W 與三位使用者的 OTP：

窗長	W	使用者 1	使用者 2	使用者 3
30 秒	1726	654675	455173	138951
60 秒	863	820578	621076	304854
120 秒	431	399570	200068	883846

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	使用者 2、窗長 60，TFT 顯示碼，電腦輸入並 Verify	相符；只開 User2 資料夾
C2	輸入錯誤的碼	不相符；紅燈三次
C3	電腦端窗長選 30 秒但介面卡為 60 秒	不相符（窗長不一致）
C4	電腦端使用者選 1 但介面卡選 2	不相符
C5	TFT 倒數歸零後才輸入	TFT 顯示 Expired；Verify 灰色或不相符
C6	TFT 沒有顯示 OTP 時	Verify 灰色
C7	非 Unlock 選單	User 下拉灰色
C8	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C9	同一個碼再次 Verify	不相符（已作廢）
C10	斷電重開進 Window 選單	窗長仍為上次設定
C11	連續製造 101 筆日誌	筆數維持 100；整份日誌中找不到完整 6 位數 OTP
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：人工輸入型最接近手機上的驗證碼，OTP 不走藍牙，所以評審看得到「人」在傳遞；窗長與使用者兩端要一致，是細心度的測試。易錯：窗長不一致、電腦端沒有接受前一個窗、Expired 後仍可驗證。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

使用者與權限等級並用；輸入錯 3 次鎖定。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。